

回顾

(一) χ^2 -分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0,1)$ 的样本, 令

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

称 χ^2 服从**自由度**为 n 的 **χ^2 -分布**, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

(二) t -分布

设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 令

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

称 t 服从**自由度**为 n 的 **t -分布**, 记为 $t \sim t(n)$.

(三) F -分布

设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U, V 相互独立, 令

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

称 F 服从**自由度**为 (n_1, n_2) 的 **F -分布**, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

回顾

定理一 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

定理二 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则有

① $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

② $\bar{X}, S^2$ 相互独立

定理三 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

回顾

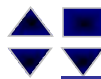
定理四 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本； $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且两样本相互独立，两样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 。则

$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

定理五 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本； $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本，且两样本相互独立，两样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 。则

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_{\omega} = \sqrt{S_{\omega}^2}$.



点估计方法的局限

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的点估计

- 问题一 用 $\hat{\theta}$ 估计 θ 有多高的精度?
- 问题二 用 $\hat{\theta}$ 估计 θ 有多高的可信度?
- 问题三 未知参数 θ 落在什么范围内?

可见估计未知参数的范围比
未知参数的点估计更有应用价值

例 估计未知参数范围的实例

对目标位置、经济数据等预测	给出一个预测范围
天气预报中对明天气温的估计	最低气温与最高气温
工程中对钢材或水泥用量估计	100吨 ~ 110吨之间
破案时对犯罪嫌疑人身高估计	165cm ~ 175cm 之间



点估计方法的局限

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数 θ 的点估计

● 问题一 用 $\hat{\theta}$ 估计 θ 有多高的精度?

● 问题二 用 $\hat{\theta}$ 估计 θ 有多高的可信度?

● 问题三 未知参数 θ 落在什么范围内?

⚙️ 问 怎样估计未知参数的范围?

分析 设有两个统计量 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ ($\hat{\theta}_1 \leq \hat{\theta}_2$), 若

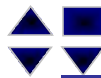
$$\theta \in (\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$$

则随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 可作为未知参数 θ 的“范围估计”

特点 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 小, 则估计精度高、可信度低

$\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 大, 则可信度高、估计精度低

⚙️ 问 如何平衡估计精度与可信度?



区间估计的定义

定义 设总体 $X \sim F(x; \theta)$ ($\theta \in \Theta$), $\forall 0 < \alpha < 1$, 若存在两个统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad \bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (\underline{\theta} < \bar{\theta})$$

使得 $\forall \theta \in \Theta$ 有

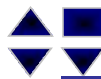
$$P\{ \underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta} \} \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的**置信水平**为 $1 - \alpha$ 的**置信区间**,
 $\underline{\theta}$ 、 $\bar{\theta}$ 分别称为**置信下限**和**置信上限**.

注

双侧置信区间

- 1 置信水平也称为**置信度**, 通常 α 较小, $1 - \alpha$ 较大
- 2 对于连续型总体, 则取 $P\{ \underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta} \} = 1 - \alpha$
- 3 对于离散型总体, 则取 $P\{ \underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta} \}$ 尽可能接近 $1 - \alpha$
- 4 现今的区间估计理论是由原籍波兰的美国统计学家奈曼 (J. Neyman) 于20世纪30年代建立起来的.
- 5 求区间估计一般方法: 依据**波动理论**的**枢轴量法**



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本, 试求未知参数 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

分析 μ 的置信区间 $\longleftrightarrow \mu$ 所在“范围”

由极大似然思想: $\bar{X}$ 看似“最像” μ

由无偏估计理论: $\bar{X}$ 应在 μ 附近“波动”

μ 所在“范围”应是以 $\bar{X}$ 为中心的“随机区间”

故 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间应满足

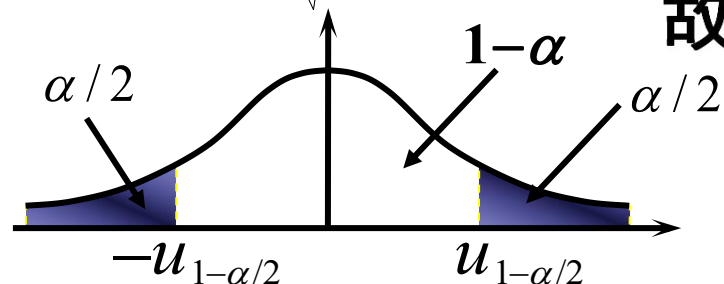
$$P\{\bar{X} - c < \mu < \bar{X} + c\} = 1 - \alpha$$

其中 c 是待定常数, 等价地有

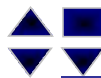
$$P\{|\bar{X} - \mu| < c\} = 1 - \alpha$$

$$\because \frac{\bar{X} - \mu}{1/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \therefore P\{\sqrt{n}|\bar{X} - \mu| < u_{1-\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$

故 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为



$$\left(\bar{X} - \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right)$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本, 试求未知参数 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

分析 μ 的置信区间 $\longleftrightarrow \mu$ 所在“范围”

由极大似然思想: $\bar{X}$ 看似“最像” μ

由无偏估计理论: $\bar{X}$ 应在 μ 附近“波动”

μ 所在“范围”应是以 $\bar{X}$ 为中心的“随机区间”

特别取 $n=16, \alpha=0.05$, 则 $u_{1-\alpha/2} = u_{0.975} = 1.96$
于是 μ 的置信水平为 0.95 的一个置信区间为

$$(\bar{X} - 0.49, \bar{X} + 0.49)$$

该置信区间的实际意义?

$\hat{\mu} = \bar{X}$ 只给出了 μ 的点估计

$(\bar{X} - 0.49, \bar{X} + 0.49)$ 给出了 μ 所在的一个范围

$\forall \hat{\mu} \in (\bar{X} - 0.49, \bar{X} + 0.49)$, $\hat{\mu}$ 都可以作为 μ 的“点估计”
其估计误差

$$e = |\hat{\mu} - \mu| < 2 \times 0.49 = 0.98$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本, 试求未知参数 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

分析 μ 的置信区间 $\longleftrightarrow \mu$ 所在“范围”

由极大似然思想: $\bar{X}$ 看似“最像” μ

由无偏估计理论: $\bar{X}$ 应在 μ 附近“波动”

μ 所在“范围”应是以 $\bar{X}$ 为中心的“随机区间”

特别取 $n=16, \alpha=0.05$, 则 $u_{1-\alpha/2} = u_{0.975} = 1.96$
于是 μ 的置信水平为 0.95 的一个置信区间为

$$(\bar{X} - 0.49, \bar{X} + 0.49)$$

该置信区间的实际意义?



$(\bar{X} - 0.49, \bar{X} + 0.49)$ 是否一定包含真值 μ ?

置信度 $1-\alpha=0.95$ 的实际含意是什么?

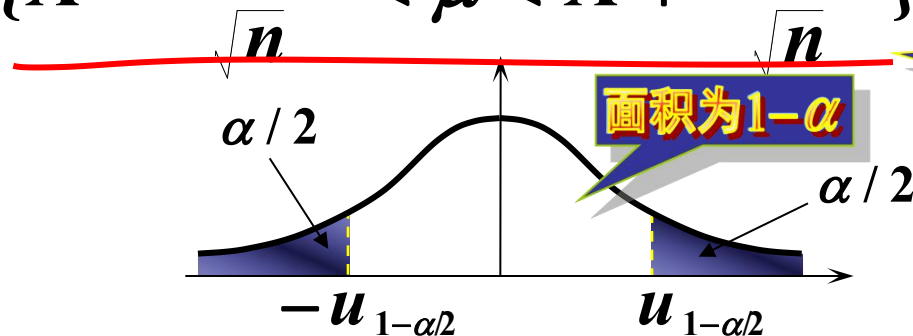
以上分析的可信度为 95%, 即若反复抽样 100 次, 则包含真值 μ 的区间 $(\bar{x} - 0.49, \bar{x} + 0.49)$ 约有 95 个, 不包含 μ 的区间大约只有 5 个.



置信区间的估计精度问题

由枢轴法, μ 的置信区间满足

$$P\left\{\bar{X} - \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$



短: 估计精度高

也可由下式确定

$$P\left\{\bar{X} - \frac{u_{1-3\alpha/4}}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{u_{1-\alpha/4}}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha ?$$

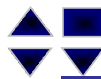
可见置信区间不唯一!

长: 估计精度低

问 怎样选择?

在保证置信水平不变的条件下, 尽可能缩短置信区间的长度, 从而提高估计精度

通常采用“两边面积相等”原则确定分位点



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 求 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

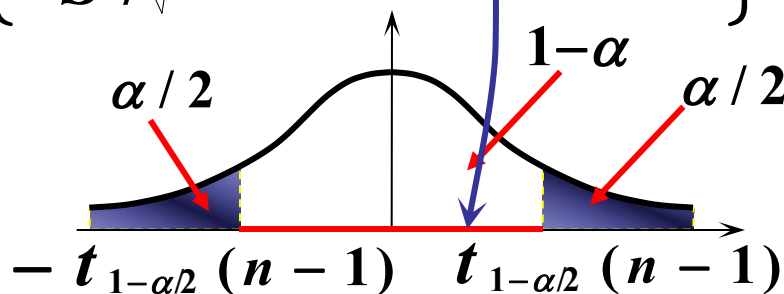
与前例的区别: σ^2 未知

解 $\bar{X}$ 是 μ 的MLE 和无偏估计, 且

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

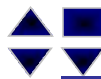
由枢轴法可知, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间由下式确定

$$P \left\{ \frac{|\bar{X} - \mu|}{S / \sqrt{n}} < t_{1-\alpha/2}(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$



故 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right)$$



求未知参数置信区间的一般过程

设 θ 是待估计的未知参数, φ 是其它的未知参数

① 求出 θ, φ 的较好的点估计 $\hat{\theta}, \hat{\varphi}$

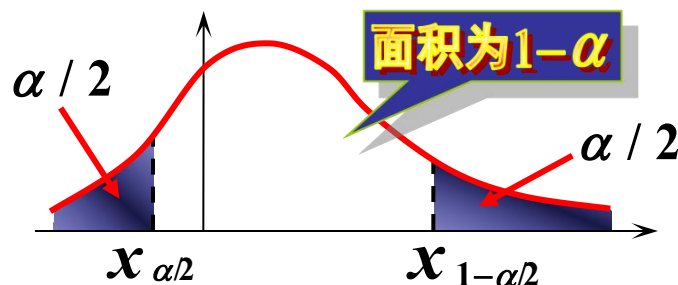
② 构造样本函数 **一般运用抽样分布定理**

$$T = T(\theta, \hat{\theta}, \hat{\varphi}) \sim f(x)$$

③ 对于给定的置信水平 $1 - \alpha$, 由 $f(x)$ 确定两个分位点

$x_{1-\alpha/2}, x_{\alpha/2}$ 使得

$$P\{x_{\alpha/2} < T(\theta, \hat{\theta}, \hat{\varphi}) < x_{1-\alpha/2}\} = 1 - \alpha$$



等价地

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$$

④ θ 的置信区间为 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$



单正态总体参数的区间估计

前两例一般性地讨论了总体均值 μ 的区间估计问题, 现讨论应用问题.

例 用雷达测得匀速飞行的巡航导弹5个速度数据

750 , 775 , 765 , 745 , 760 (m/s)

设雷达速度测量值 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且雷达没有系统误差. 求巡航导弹飞行速度的置信区间 ($1-\alpha=95\%$).

解 由枢轴法可求得 μ 的 $1-\alpha$ 的置信区间是

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right)$$

由题给数据, 得

$$n = 5, \alpha = 0.05, t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.975}(4) = 2.7765$$

$$\bar{x} = 759, s = 11.94, \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.975}(4) = 14.83$$

故巡航导弹飞行速度 μ 的 95% 置信度的置信区间是

$$(\bar{x} - 14.83, \bar{x} + 14.83) = (744.17, 773.83)$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 求 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.?

解 S^2 是 σ^2 的一个具有良好性质的估计, 且

S^2 是 σ^2 的无偏估计(最小方差无偏估计)

$\frac{S^2}{\sigma^2}$ 在常数 1 附近“波动”



$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 在常数 $n-1$ 附近“波动”

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$



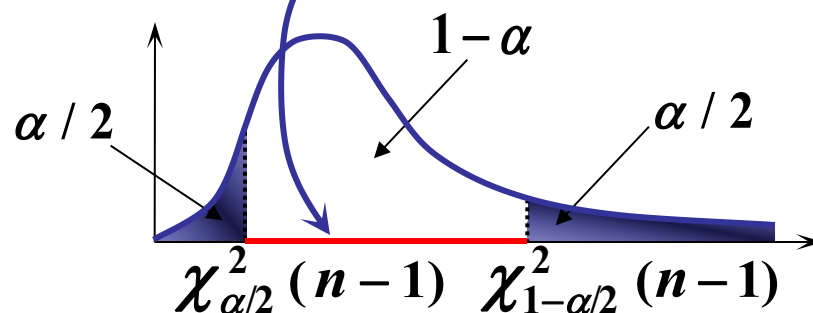
例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 求 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.?

解 S^2 是 σ^2 的一个具有良好性质的估计, 且

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

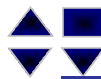
由枢轴法可知, σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间由下式确定

$$P\left\{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\} = 1-\alpha$$



故 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$



枢轴变量法的直观求解

问题 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 求 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

分析 S^2 是 σ^2 的无偏估计 (最小方差无偏估计)

$\frac{S^2}{\sigma^2}$ 在常数 1 附近 “波动” $\rightarrow$ $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 在常数 $n-1$ 附近 “波动”

枢轴变量

枢轴 (pivot)

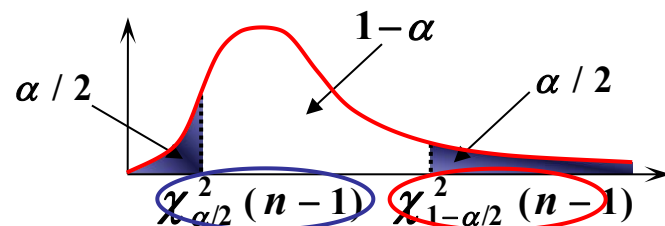
且

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

“波动”

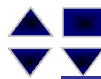
改为分位点

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} \sim \sigma^2$$



则求得 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} \right)$$



双正态总体参数的区间估计

问题背景

设研究对象的某指标 $X \sim N(\cdot, \cdot)$

如果外界条件发生了变化, 则要研究外界条件的变化是否对该指标产生了影响.

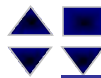
工艺改变、原料不同
设备变化、人员变更

分析

设变化前指标 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 变化后指标 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

若外界条件的变化对指标产生影响, 则应反映在下述参数的改变上

故有必要求 $\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的区间估计.

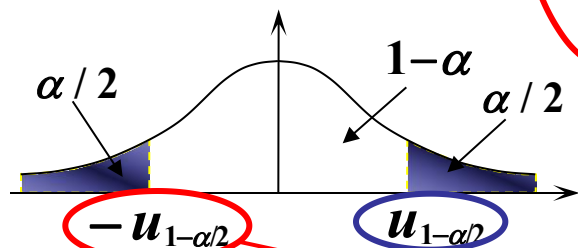


例 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 两样本独立,
 σ_1^2, σ_2^2 为已知. 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

解 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是 μ_1, μ_2 的MLE和无偏估计, 由题设条件有

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\therefore \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$



$$(\bar{X} - \bar{Y}) - N(0, 1) \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \sim \mu_1 - \mu_2$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, (\bar{X} - \bar{Y}) + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本,
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 两样本独立,
 μ_1, μ_2, σ^2 均未知. 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

分析 $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是 μ_1, μ_2 的MLE和无偏估计

$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$ 是总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 参数 σ^2 的无偏估计

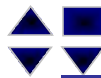
$S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$ 是总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 参数 σ^2 的无偏估计

作为两个总体共同的参数, 其无偏估计是什么?

作 S_1^2, S_2^2 的加权平均

$$S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

则 S_{ω}^2 是 σ^2 的无偏估计.



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本,
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 两样本独立,
 μ_1, μ_2, σ^2 均未知. 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

解 设 $\bar{X}, S_1^2$ 分别是 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 的样本均值和样本方差,
 $\bar{Y}, S_2^2$ 分别是 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 的样本均值和样本方差. 则

$$\bar{X}, \bar{Y}, S_{\omega}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

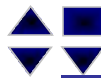
分别是 μ_1, μ_2, σ^2 的无偏估计, 且

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad (S_{\omega} = \sqrt{S_{\omega}^2})$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}{1} \right)$$

对称置信区间的简单表示法

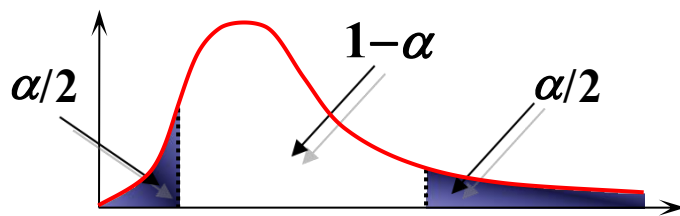


例 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,
 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 两样本独立,
 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知. 求 σ_1^2 / σ_2^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 S_1^2, S_2^2 分别是 σ_1^2, σ_2^2 的无偏估计, 由题设条件及抽样分布定理有

$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{F(n_1 - 1, n_2 - 1)} \sim \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$$



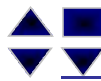
$$F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \quad F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$$

故 σ_1^2 / σ_2^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$



思考 若 μ_1, μ_2 均已知, σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间是什么?



指标的分类

{ 寿命、收入、生产率、射击命中率等越大越好
次品率、杂质含量、事故次数等越小越好

定义 $\forall 0 < \alpha < 1$, 若存在统计量 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $\forall \theta \in \Theta$ 有

$$P\{\underline{\theta} < \theta\} = 1 - \alpha$$

则称 $(\underline{\theta}, \infty)$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, 称 $\underline{\theta}$ 为**单侧置信下限**.

若存在统计量 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $\forall \theta \in \Theta$ 有

$$P\{\theta < \bar{\theta}\} = 1 - \alpha$$

则称 $(-\infty, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, 称 $\bar{\theta}$ 为**单侧置信上限**.



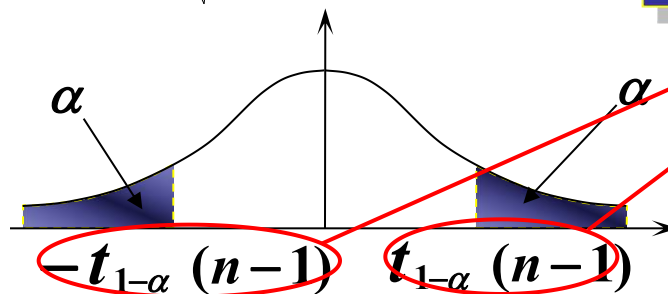
例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 求 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限.

解 $\bar{X}, S^2$ 分别是 μ, σ^2 的无偏估计, 且

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t(n-1) \sim \mu$$

“变大”

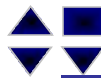


故 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限为

$$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1)$$

问 μ 的单侧置信上限?

$$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1)$$

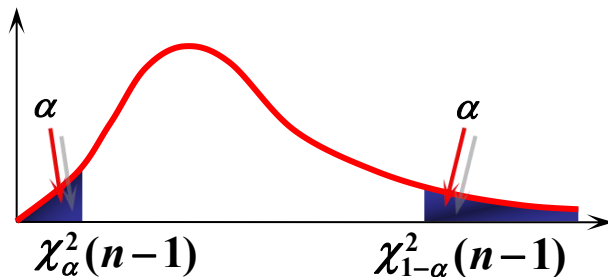


例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ, σ^2 均未知. 求 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信限.

解 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 且

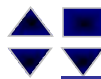
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2(n-1)} \sim \sigma^2$$



故 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信下、上限分别为

$$\underline{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}, \bar{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)}$$



例 从一批电子元件中随机取5个进行寿命试验, 测得寿命数据(单位:小时)如下

1050 , 1100 , 1120 , 1250 , 1280

设寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试求 μ 的置信水平为95% 单侧置信下限.

解 应用枢轴变量法可求得 μ 的单侧置信下限为

$$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1)$$

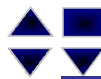
由题给数据, 算得

$$\bar{x} = 1160, s^2 = 9950$$

$$n = 5, 1 - \alpha = 0.95, t_{0.95}(4) = 2.1318$$

故 μ 的置信水平为95%的单侧置信下限为

$$\begin{aligned}\underline{\mu} &= 1160 - \frac{\sqrt{9950}}{\sqrt{5}} \times 2.1318 \\ &= 1065\end{aligned}$$



大样本下非正态总体参数的区间估计

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 且 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$ 均存在. 求 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 由中心极限定理, 当 n 充分大时有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

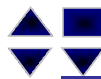
若 σ^2 未知, 因 $S^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ ($n \rightarrow \infty$), 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$

从而求得 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right)$$

注 上述置信区间的近似程度不仅取决于 n 的大小, 还取决于总体的分布.



例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim b(1, p)$ 的样本, 求未知参数 p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 $\because E(X) = p \quad \therefore$ 由上例知, 当 n 充分大时, p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right)$$



注 $\because \sigma^2 = D(X) = p(1-p)$

$\therefore$ 枢轴变量可由

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1) \Rightarrow \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p) / n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$$



区间估计：小结

- 区间估计的背景、概念、估计精度
- 求解区间估计的一般过程：基于波动理论的枢轴变量法及直观求解
- 单正态总体的未知参数区间估计（四类）
- 双正态总体的未知参数区间估计（四类）
- 单侧置信区间
- 大样本下非正态总体的参数区间估计（中心极限定理的应用）



课后作业

1. 设某种清漆的9个样品, 其干燥时间 (单位: h) 分别为6.0, 5.7, 5.8, 6.5, 7.0, 6.3, 5.6, 6.1, 5.0. 设干燥时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

在下面两种情况下: (1) $\sigma = 0.6(h)$; (2) σ 未知, 求 μ 的置信水平为0.95的置信区间.

2、有一大批糖果.现从中随机地取 16 袋, 称得重量(以克计)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布,试求:

(1) 总体均值 μ 的置信水平为0.95的置信区间.

(2) 总体标准差 σ 的置信水平为0.95的置信区间.



3、为比较 I, II 两种型号步枪子弹的枪口速度, 随机地取 I 型子弹 10 发, 得到枪口速度的平均值为 $\bar{x}_1 = 500(m/s)$, 方差 $s_1^2 = 1.10(m/s)$, 随机地取 II 型子弹 20 发, 得到枪口速度的平均值为 $\bar{x}_2 = 496(m/s)$, 方差 $s_2^2 = 1.20(m/s)$. 假设两总体都可认为近似地服从正态分布. 且生产过程可认为方差相等. 求两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.95 的置信区间.



4、研究由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径, 随机地抽取机器 A 生产的钢管18只, 测得样本方差 $s_1^2 = 0.34(mm^2)$; 随机地取机器 B 生产的钢管13只, 测得样本方差 $s_2^2 = 0.29(mm^2)$. 设两样本相互独立, 且设由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 这里 μ_i, σ_i^2 ($i=1,2$) 均未知. 试求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 0.90 的置信区间.